

Projet INFO-H-3000 : Planification Équitable des Tournois Round Robin avec Méta-heuristiques

Nicholas Birch de la Calle
Gabriel Badan
Milena Paques

Enseignant : Yves De Smet
Assistant : Jean Rosenfeld

Mai 2025

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contexte	2
1.2	Objectifs du Projet	2
1.3	Structure du Rapport	2
2	Modélisation Mathématique	2
2.1	Définition du Problème	2
2.2	Variables de Décision	3
2.2.1	Variable Principale	3
2.2.2	Variables Auxiliaires pour l'Équité	3
2.3	Contraintes	3
2.3.1	Contraintes Fondamentales du Round Robin	3
2.3.2	Contraintes d'Équité	3
2.4	Métriques d'Équité	4
2.4.1	HomeStrength	4
2.4.2	Pénalité de Séquence	4
2.4.3	StdDevAdvantage (Proxy : MaxDev)	5
2.5	Fonction Objectif	5
2.6	Fonction Objectif Normalisée et Calibration des Poids (α, β)	5

1 Introduction

1.1 Contexte

La planification de tournois où chaque participant rencontre tous les autres une seule fois (tournoi "Round Robin" simple, ou SRR) est un problème classique en recherche opérationnelle et en gestion sportive. L'objectif de base est de s'assurer que toutes les rencontres requises aient lieu. Cependant, dans de nombreux contextes, l'équité du calendrier devient un enjeu majeur. Des avantages positionnels, comme jouer à domicile dans les sports d'équipe (football, basketball) ou jouer avec les pièces blanches aux échecs, peuvent influencer significativement l'issue des matchs et, par conséquent, le classement final du tournoi. Un calendrier qui attribue systématiquement les matchs à domicile contre les adversaires les plus faibles à une équipe, ou qui impose de longues séries de matchs à l'extérieur à une autre, peut être considéré comme injuste. Ce projet s'attaque au défi de construire des calendriers SRR qui non seulement respectent les contraintes de base, mais optimisent également l'équité selon plusieurs dimensions.

1.2 Objectifs du Projet

L'objectif principal de ce projet est de développer et d'évaluer des méthodes pour générer des calendriers de tournois SRR équitables pour un nombre n de joueurs (supposé pair). L'équité est définie à travers un ensemble de critères quantifiables :

- Équilibrage de l'avantage domicile/extérieur en fonction de la différence de force entre les adversaires (HomeStrength). Cette métrique évalue si les équipes les plus fortes ont tendance à recevoir les plus faibles, ou vice-versa.
- Minimisation des séries de matchs consécutifs joués à domicile ou à l'extérieur ("Pénalité de séquence").
- Homogénéité de la répartition des matchs domicile/extérieur entre tous les joueurs (Proxy : Max Deviation).

Pour atteindre cet objectif, nous avons exploré trois approches complémentaires :

1. Une méthode exacte basée sur la Programmation Linéaire en Nombres Entiers Mixtes (MILP) pour obtenir des solutions optimales sur de petites instances.
2. Une méta-heuristique (Recuit Simulé, SA) optimisée pour trouver des solutions de bonne qualité pour des instances de taille moyenne et grande dans un temps raisonnable.
3. Une seconde méta-heuristique (Recherche Tabou "légère", TS) pour comparer les approches heuristiques et explorer différentes stratégies de recherche.

1.3 Structure du Rapport

Ce rapport détaille la modélisation mathématique du problème (Section 2), incluant la définition du problème, les variables de décision, les contraintes fondamentales et d'équité, les métriques d'équité (notamment HomeStrength, Pénalité de Séquence, et Max Deviation), ainsi que la fonction objectif normalisée et la discussion sur la calibration des poids α et β .

2 Modélisation Mathématique

2.1 Définition du Problème

Le problème consiste à générer un calendrier pour un tournoi Round Robin simple (SRR) impliquant n joueurs, où n est pair. Les joueurs sont numérotés de 1 à n , et cet indice représente également leur classement de force (1 étant le plus fort, n le plus faible). Le tournoi se déroule sur $n - 1$ rondes (numérotées de 0 à $n - 2$). Dans chaque ronde, $n/2$ matchs sont joués simultanément. Chaque paire de joueurs $\{i, j\}$ doit s'affronter exactement une fois au cours du tournoi. Pour

chaque match, l'un des joueurs est désigné comme jouant "à domicile" (H) et l'autre "à l'extérieur" (A). L'objectif est de produire un calendrier complet qui minimise une fonction d'équité combinant plusieurs critères.

Entrées :

- n : Le nombre de joueurs (pair).

Sortie :

- Un calendrier complet spécifiant pour chaque ronde $r \in \{0, \dots, n-2\}$ et chaque match (i, j) qui joue à domicile (avec $i, j \in \{1, \dots, n\}$).

2.2 Variables de Décision

2.2.1 Variable Principale

La décision fondamentale pour chaque match potentiel est de savoir qui joue à domicile. Nous utilisons une variable binaire principale pour cela :

$$x_{i,j,r} = \begin{cases} 1 & \text{si le joueur } i \text{ joue à domicile contre le joueur } j \text{ lors de la ronde } r \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1)$$

où $P = \{1, \dots, n\}$ est l'ensemble des joueurs (avec $i \neq j$) et $R = \{0, \dots, n-2\}$ représente l'ensemble des rondes. L'indice du joueur correspond à son classement (1 étant le plus fort).

2.2.2 Variables Auxiliaires pour l'Équité

- Pour modéliser les métriques d'équité, nous introduisons les variables auxiliaires suivantes :
- $is_home_{i,r}$: Variable binaire valant 1 si le joueur $i \in P$ joue à domicile lors de la ronde $r \in R$.
 - $pen_seq_{i,r}$: Variable binaire valant 1 si le joueur $i \in P$ subit une "pénalité de séquence" (deux matchs consécutifs à domicile ou à l'extérieur) entre les rondes r et $r+1$. Définie pour $r \in R' = \{0, \dots, n-3\}$.
 - H_i : Variable entière représentant le nombre total de matchs joués à domicile par le joueur $i \in P$.
 - $MaxDev$: Variable continue représentant l'écart absolu maximal entre le nombre de matchs à domicile d'un joueur (H_i) et la moyenne idéale $\bar{H} = \frac{n-1}{2}$.

2.3 Contraintes

2.3.1 Contraintes Fondamentales du Round Robin

- **Un match par joueur par ronde** : Chaque joueur doit jouer exactement un match lors de chaque ronde.

$$\sum_{j \in P, j \neq i} x_{i,j,r} + \sum_{j \in P, j \neq i} x_{j,i,r} = 1 \quad \forall i \in P, \forall r \in R \quad (2)$$

- **Chaque paire se rencontre une fois** : Chaque paire de joueurs $\{i, j\}$ doit s'affronter exactement une fois au cours du tournoi.

$$\sum_{r \in R} (x_{i,j,r} + x_{j,i,r}) = 1 \quad \forall i, j \in P, i < j \quad (3)$$

2.3.2 Contraintes d'Équité

Ces contraintes lient les variables auxiliaires aux variables de décision $x_{i,j,r}$.

- **Lien $is_home_{i,r}$** : Détermine si un joueur est à domicile.

$$is_home_{i,r} = \sum_{j \in P, j \neq i} x_{i,j,r} \quad \forall i \in P, \forall r \in R \quad (4)$$

- **Lien $pen_seq_{i,r}$ (Pénalités Séquence)** : Une pénalité se produit si $is_home_{i,r} = is_home_{i,r+1}$. Ceci est linéarisé comme suit :

$$pen_seq_{i,r} \geq is_home_{i,r} + is_home_{i,r+1} - 1 \quad \forall i \in P, \forall r \in R' \quad (5)$$

$$pen_seq_{i,r} \geq (1 - is_home_{i,r}) + (1 - is_home_{i,r+1}) - 1 \quad \forall i \in P, \forall r \in R' \quad (6)$$

où $R' = \{0, \dots, n-3\}$.

- **Lien H_i (Total Domicile)** : Calcule le nombre total de matchs à domicile.

$$H_i = \sum_{r \in R} is_home_{i,r} \quad \forall i \in P \quad (7)$$

- **Lien $MaxDev$ (Écart Max Domicile)** : Calcule l'écart maximal par rapport à la moyenne $\bar{H} = \frac{n-1}{2}$.

$$MaxDev \geq H_i - \bar{H} \quad \forall i \in P \quad (8)$$

$$MaxDev \geq \bar{H} - H_i \quad \forall i \in P \quad (9)$$

2.4 Métriques d'Équité

Les objectifs d'équité sont quantifiés par les métriques suivantes, que nous cherchons à minimiser (ou, dans le cas de HomeStrength, à amener proche de zéro).

2.4.1 HomeStrength

Cette métrique évalue l'équilibre de la force des adversaires rencontrés par rapport au lieu du match (domicile/extérieur). Elle est définie comme la somme, sur tous les matchs, de la différence de rang entre l'adversaire et le joueur à domicile. En supposant que l'indice du joueur k (de 1 à n) représente son classement (1 étant le plus fort), la métrique est :

$$HomeStrength = \sum_{i \in P} \sum_{j \in P, j \neq i} \sum_{r \in R} \max(0, j - i) \cdot x_{i,j,r} \quad (10)$$

où $x_{i,j,r} = 1$ si le joueur i (domicile) joue contre le joueur j (extérieur) en ronde r . Cette métrique ne somme que les différences de rang positives ($j - i > 0$), c'est-à-dire uniquement lorsque le joueur à domicile (i) est mieux classé que son adversaire (j). Une valeur élevée indique que les joueurs forts reçoivent souvent des joueurs plus faibles à domicile. L'objectif est de minimiser cette valeur pour réduire cet avantage spécifique. La normalisation de cette métrique (voir Section 2.6) la ramène à un intervalle $[0, 1]$.

2.4.2 Pénalité de Séquence

Une "pénalité de séquence" est définie comme deux matchs consécutifs joués soit à domicile (H-H), soit à l'extérieur (A-A). Le nombre total de pénalités est la somme des variables auxiliaires $pen_seq_{i,r}$:

$$TotalPenalitesSequence = \sum_{i \in P} \sum_{r \in R'} pen_seq_{i,r} \quad (11)$$

où $R' = \{0, \dots, n-3\}$. Minimiser cette somme favorise une alternance H/A plus régulière.

2.4.3 StdDevAdvantage (Proxy : MaxDev)

Pour assurer une répartition homogène du nombre de matchs joués à domicile entre les joueurs, nous cherchons à minimiser la variance de H_i . La variance étant une fonction quadratique ($\sum (H_i - \bar{H})^2 / n$), elle ne peut être directement utilisée dans un objectif linéaire. Nous utilisons donc une approximation linéaire courante : minimiser l'écart absolu maximal par rapport à la moyenne $\bar{H} = \frac{n-1}{2}$. Cette valeur, capturée par la variable *MaxDev*, sert de proxy pour l'homogénéité de la répartition des matchs à domicile.

$$\text{MaxDeviation} = \text{MaxDev} \quad (12)$$

2.5 Fonction Objectif

Initialement, nous combinons les trois métriques d'équité principales en une fonction objectif pondérée unique. Pour *HomeStrength*, l'objectif est d'avoir une valeur proche de zéro. Pour les autres, c'est la minimisation.

$$\text{Objectif} = f(\text{HomeStrength}, \text{TotalPenalitesSequence}, \text{MaxDeviation}) \quad (13)$$

La fonction exacte, incluant la pondération et la normalisation, est détaillée ci-dessous.

2.6 Fonction Objectif Normalisée et Calibration des Poids (α, β)

Pour comparer et pondérer équitablement les différentes métriques, nous utilisons des fonctions de normalisation définies dans `src/metrics.py`. La métrique *HomeStrength* (Eq. 10) est maintenant toujours positive ou nulle et est normalisée pour viser un intervalle de $[0, 1]$. Les autres métriques sont également normalisées pour viser $[0, 1]$. Les dénominateurs utilisés pour la normalisation pour un nombre n de joueurs sont :

- Pour *HomeStrength* : S_{max} . Cette valeur représente le maximum théorique de la nouvelle métrique *HomeStrength* (Eq. 10), correspondant au cas où chaque joueur mieux classé reçoit à domicile chaque joueur moins bien classé. La métrique *HomeStrength* est définie comme $\sum_{i,j,r} \max(0, j-i) \cdot x_{i,j,r}$. Son maximum théorique est atteint lorsque, pour chaque paire de joueurs (i, j) avec $i < j$ (joueur i mieux classé que joueur j), le joueur i joue à domicile contre le joueur j exactement une fois au cours du tournoi. Dans ce cas, le terme $\max(0, j-i)$ est sommé pour toutes les paires (i, j) avec $i < j$. Le maximum est donc :

$$S_{max} = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n (j-i)$$

Cette somme peut être calculée comme suit :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n (j-i) &= \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} k \quad \text{où } k = j-i \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \frac{(n-i)(n-i+1)}{2} \end{aligned}$$

En posant $m = n - i$, lorsque i va de 1 à $n - 1$, m va de $n - 1$ à 1. La somme devient :

$$\begin{aligned} &= \sum_{m=1}^{n-1} \frac{m(m+1)}{2} = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{n-1} (m^2 + m) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{m=1}^{n-1} m^2 + \sum_{m=1}^{n-1} m \right) \end{aligned}$$

En utilisant les formules pour la somme des premiers entiers et des premiers carrés :

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left(\frac{(n-1)n(2n-1)}{6} + \frac{(n-1)n}{2} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{(n-1)n(2n-1) + 3(n-1)n}{6} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{(n-1)n(2n-1+3)}{6} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{(n-1)n(2n+2)}{6} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{(n-1)n \cdot 2(n+1)}{6} \right) \\
S_{max} &= \frac{n(n-1)(n+1)}{6}
\end{aligned}$$

La normalisation par S_{max} vise donc un score dans l'intervalle $[0, 1]$.

- Pour TotalPenalitesSequence : $D_{PS} = n(n-2)$. Chaque joueur dispute $n-1$ matchs. Il y a donc $n-2$ transitions entre matchs consécutifs pour chaque joueur où une pénalité de séquence (H-H ou A-A) peut survenir. Pour n joueurs, le nombre total maximal de ces "points de pénalité potentiels" est $n(n-2)$. Ce dénominateur sert à borner la métrique normalisée, typiquement dans $[0, 1]$.
- Pour MaxDeviation : $D_{MD} = \frac{n-1}{2}$. Le nombre idéal de matchs à domicile pour chaque joueur est $\bar{H} = \frac{n-1}{2}$. La métrique brute $MaxDev = \max_i |H_i - \bar{H}|$ capture le plus grand écart par rapport à cet idéal. Normaliser par $D_{MD} = \bar{H}$ exprime cet écart maximal en proportion de la valeur idéale. Si un joueur jouait tous ses $n-1$ matchs à domicile (ou tous à l'extérieur), son H_i serait $n-1$ (ou 0), et l'écart par rapport à $\bar{H}$ serait $(n-1) - \frac{n-1}{2} = \frac{n-1}{2}$. Ainsi, la métrique normalisée $MD_{norm} = \frac{MaxDev}{D_{MD}}$ est bornée dans $[0, 1]$.

La fonction objectif normalisée que nous cherchons à minimiser est :

$$\min \quad Z_{norm} = \frac{HomeStrength}{S_{max}} + \alpha \cdot \frac{TotalPenalitesSequence}{D_{PS}} + \beta \cdot \frac{MaxDeviation}{D_{MD}} \quad (14)$$

Soit $Z_{norm} = HS_{norm} + \alpha \cdot PS_{norm} + \beta \cdot MD_{norm}$. Comme la nouvelle définition de HomeStrength est toujours positive ou nulle, nous la minimisons directement. **Note importante :** La discussion sur la calibration des poids α et β ci-dessous, ainsi que les valeurs numériques spécifiques de HS_{norm} mentionnées, sont basées sur l'ancienne définition de HomeStrength et sa normalisation. Une nouvelle calibration est nécessaire avec la métrique HomeStrength actuelle (Eq. 10) et la normalisation par le S_{max} corrigé.

Le choix des poids α et β est crucial. Pour les fixer (avec l'ancienne métrique), nous avons effectué une calibration sur $n = 6$. Nous avons exécuté le script `src/exact_model.py` avec une grille de valeurs pour α et β allant de 0.0 à 6.0, par pas de 0.2, pour $n = 6$. Les résultats ont été sauvegardés dans `reports/alpha_beta_calibration_n6_extended_range.csv`.

Après filtrage pour ne conserver que les solutions non-dominées (basées sur l'ancienne HS_{norm}), une analyse de la frontière de Pareto pour $n = 6$ (issue des données dans `reports/alpha_beta_calibration_n6`) a guidé notre choix initial pour α et β . L'objectif était de minimiser fortement PS_{norm} et MD_{norm} .

Avec l'ancienne métrique, les valeurs cibles étaient $PS_{norm} \approx 0.167$ et $MD_{norm} \approx 0.20$. La combinaison ($\alpha = 0.4, \beta = 1.2$) atteignait ces valeurs, avec l'ancienne $HS_{norm} \approx 1.76$.

Les valeurs $\alpha = 0.5$ et $\beta = 1.0$ ont été retenues pour `src/config.py`. Ces valeurs sont basées sur l'ancienne définition de HomeStrength et sa normalisation. **Une nouvelle calibration est nécessaire pour déterminer les poids optimaux avec la métrique HomeStrength actuelle (Eq. 10) et la fonction objectif (Eq. 14) qui utilise $|HS_{norm}|$.**